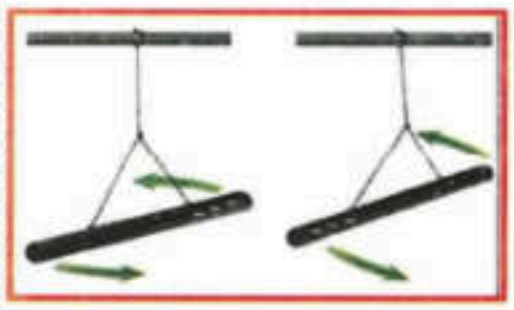


قوى التجاذب والتنافر بين الشحنات الكهربائية

نشاط 1 الشحنات المتشابهة تتنافر مع بعضها والشحنات المختلفة تتجاذب مع بعضها.

أدوات النشاط: 1 -ساقان متماثلان من المطاط الصلب. 2 -ساقان متماثلان من الزجاج.
3 -قطعتان احداهما من (الصوف او الفرو) وأخرى من الحرير.
4 -خيوط من القطن او الحرير. 5 -حاملان.

الخطوات: (حفظ)



اولاً: * نغلق ساقي المطاط بوضع افقي بخيطين بواسطة حاملان ونجعلهما متقاربين من بعضهما.
* ندلك كل منهما وعلى انفراد بوساطة قطعة الصوف. (ستشحن كل منهما بالشحنة السالبة).



* نترك الساقين معلقين بحرية ، نلاحظ تنافرهما مع بعضهما كما في الشكل الاتي:

نستنتج من النشاط الأول: ان الشحنات المتشابهة تتنافر مع بعضها.



ثانياً: * نعلق ساقي الزجاج بوضع افقي بخيطين بوساطة حاملان ونجعلهما متقاربين من بعضهما.
* ندلك كل منهما وعلى انفراد بوساطة قطعة الحرير. (ستشحن كل منهما بالشحنة الموجبة).
* نترك الساقين معلقين بحرية ، نلاحظ تنافرهما لاحظ الشكل الاتي:

نستنتج من النشاط الثاني: ان الشحنات المتشابهة تتنافر مع بعضها.

ثالثاً: * نعلق ساق من الزجاج وساق اخرى من المطاط بوضع افقي بخيطين بوساطة حاملان ونجعلهما متقاربين من بعضهما.
* ندلك ساق الزجاج بقطعة الحرير (ستشحن الساق بالشحنة الموجبة) وندلك ساق المطاط بقطعة الصوف (ستنشحن الساق بالشحنة السالبة).
* نترك الساقين معلقين بحرية . نلاحظ تجاذبهما كما في الشكل الاتي.

نستنتج من النشاط الثالث: ان الشحنات المختلفة تتجاذب مع بعضه

تذكر
* الشحنات الكهربائية المختلفة تتجاذب مع بعضها.
* الشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر مع بعضها.



س8/ هل يمكن للشحنات الكهربائية الساكنة أن تنجز شغلا ؟ وزاري 2014 /د3

ج / لا تنجز شغلا لانها سوف تتحرك وتصبح شحنات كهربائية متحركة .

س9/ ما نص قانون كولوم في الكهرباء الساكنة ؟ ذاكرا الصيغة الرياضية لذلك القانون ؟

وزاري 2015 /د3

ج / قانون كولوم : ان القوى الكهربائية المتبادلة بين شحنتين كهربانيتين نقطتين ساكنتين تتناسب طرديا مع حاصل ضرب مقداريهما وعكسيا مع مربع البعد بينهما. الصيغة الرياضية (راجع الملزمة)

س10/ ماذا يحصل لشحنة جسم مشحون عند ايصاله بالأرض؟ 2014 /د2

ج / تصبح شحنة الجسم تساوي صفر نتيجة انتقال الالكترونات من الجسم الى الأرض

مسائل وزارية عن الفصل الأول

س1/ شحنتان كهربائيتان نقطتيان مقدارهما $\left(-8\times10^{-6}c\right)$ ، $\left(^{+}2\times10^{-6}c\right)$ **وضعتا على بعد (0.06m) من بعضهما احسب مقدار القوة الكهربائية التي تؤثر بها الشحنة الاولى على الشحنة الثانية وما نوعها ؟ علما ان ثابت كولوم** $k=9\times10^{9}Nm^{2}/C^{2}$. وزاري 2013 /د1

الحل / نوع القوة تجاذب

$$q_1 =^{+} 2\times10^{-6}c \qquad q_2 = -8\times10^{-6}c$$

$$r = 0.06m = 6\times10^{-2}m$$

$$F=\frac{k.q_1q_2}{r^2}$$

$$F=\frac{9\times10^{9}\times(-8)\times10^{-6}\times2\times10^{-6}c}{\left(6\times10^{-2}\right)^{2}}$$

$$F=\frac{9\times2\times(-8)\times10^{9}\times10^{-6}\times10^{-6}}{36\times10^{-4}}$$

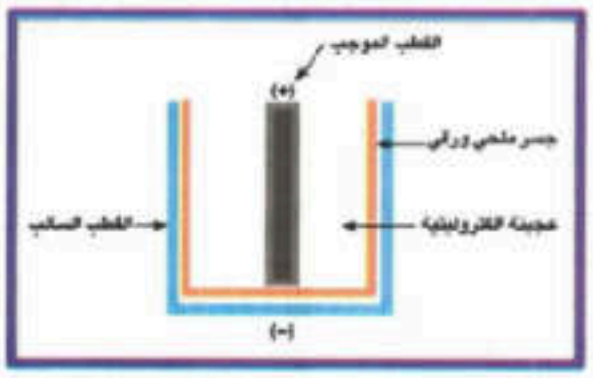
$$F=\frac{-4\times10^{-3}}{10^{-4}}=-4\times10^{-3}\times10^{4}=-4\times10^{+1}=-40N$$

ننصح جميع الطلبة بأخذ ملزمة الاجتماعيات
للست أيمان الصالحي

الخلية الجافة
(كاربون - خارصين)

مكوناتها (تعريفها) 2013/د2, 2013/د1, 2012/ت , 2011/د2

هي خلية ذات وسط جاف تتركب من وعاء من الخارصين يعمل كقطب سالب في وسطه عمود من الكاربون يعمل كقطب موجب محاط بعجينة الكتروليتية (تتكون من كلوريد الامونيوم وكلوريد الخارصين والماء وثنائي اوكسيد المنغنيز ومسحوق الكاربون) وتغلف فتحة الوعاء العليا بمادة عازلة لحفظها. لاحظ الشكل الاتي.



ونتيجة لحدوث تفاعل كيميائي يتولد فرق جهد بين طرفي الخلية مقداره (1.5 V) عندها ينساب تيار كهربائي عند ربط طرفيها بحمل خارجي مناسب.

لخلايا (الكاربون – خارصين) استعمالات عدة منها: (الفوائد العملية) 2011/ت , 2011/د1 , 2013/د3

1. **كشافات الضوء اليدوية.**
2. **وحدة توليد النبضات الكهربائية لأجهزة السيطرة عن بعد.**
3. **وفي الآت التصوير.**
4. **ولعب الاطفال الكهربائية.**

س4 عرف البطارية الثانوية؟ وماذا يتطلب لإعادة شحنها؟ ولماذا؟ مع ذكر الامثلة عنها؟ 2015/د2

ج / مميزاتها و تعريفها

- هي نوع من البطاريات الكهربائية. التي يمكن اعادة شحنها واثناء عملها تتفاعل المواد الكيميائية التي تحتويها فتتحول الطاقة الكيميائية المخزونة فيها الى طاقة كهربائية.
- ولأعادة شحنها يتطلب امرار تيار كهربائي في الاتجاه المعاكس لتيار التفريغ.
- وذلك لتحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة كيميائية تخزن في البطارية.
- ومن امثلتها بطارية السيارة وبطارية (أيون -الليثيوم) التي تستعمل في الاجهزة الالكترونية (مثل الحاسبة).

هل تعلم

ان سحب كمية عالية من التيار في فترة زمنية قصيرة يقصر عمر الخلية. لذلك يفضل استعمالها لتجهيز تيارات صغيرة المقدار وبصورة متقطعة. كما ان خزنها لفترة طويلة

2- المحولة المستعملة في محطات توليد الطاقة الكهربائية عند ارسالها الى المدن.

* **على فرض اهمال خسائر القدرة في المحولة الكهربائية. عندئذ تدعى المحولة مثالية والقدرة الخارجة من المحولة تساوي القدرة الداخلة اليها اي ان:**

$$P_2 = P_1 \qquad I_2 V_2 = I_1 V_1 \qquad \frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

وبقسمة طرفي المعادلة على ($I_2 V_1$) نحصل على

وهذا يعني ان المحولة الكهربائية الرافعة للفولطية تكون خافضة للتيار في الوقت نفسه. فالفولطية تتناسب عكسياً مع التيار.

توجد علاقة بين عدد اللفات والتيار في المحولة الكهربائية المثالية:

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

ملاحظة

اذا كانت نسبة التحويل في المحولة $\frac{N_2}{N_1}$ اكبر من واحد فالمحولة تكون رافعة للفولطية وبذلك تصير: (V_2) اكبر من (V_1) وخافضة للتيار (I_2 اصغر من I_1)

واذا كانت نسبة التحويل في المحولة $\frac{N_2}{N_1}$ اصغر من واحد فالمحولة تكون خافضة للفولطية وبذلك تصير: (V_2) اصغر من (V_1) ورافعة للتيار (I_2 اكبر من I_1)

تذكر

*** ان المحولة الرافعة للفولطية تكون خافضة للتيار في الوقت نفسه. وبالعكس فالمحولة الخافضةللفولطية تكون رافعة للتيار في الوقت نفسه.**

س6 عدد خسائر القدرة في المحولة الكهربائية؟

ج/1- خسارة ناتجة عن مقاومة اسلاك الملفين. 2- خسارة التيارات الدوامة.

خسارة ناتجة عن مقاومة اسلاك الملفين: هي الخسارة التي تظهر بشكل طاقة حرارية في اسلاك الملفين الابتدائي والثانوي في اثناء اشتغال المحولة وهي ناتجة عن المقاومة الأومية لأسلاك الملفين.

س7 ماذا نعمل لتقليل الخسارة الناتجة عن مقاومة اسلاك الملفين في المحولة الكهربائية؟

ج/ لتقليل هذه الخسارة تصنع اسلاك الملفين من مادة ذات مقاومة صغيرة المقدار (من النحاس).

خسارة التيارات الدوامة: وتظهر بشكل طاقة حرارية في القلب الحديد للمحولة اثناء اشتغالها. بسبب التغير الحاصل في خطوط المجال المغناطيسي خلال قلب الحديد. والذي يولد تيارات محتثة داخل القلب الحديد تسمى بالتيارات الدوامة. ورد تعريف التيارات الدوامة 2022/د1

س8 ماذا نعمل لتقليل خسارة التيارات الدوامة في المحولة الكهربائية؟

ج/ لتقليل هذه الخسارة يصنع قلب المحولة بشكل صفائح من الحديد المطاوع رقيقة ومعزولة عن بعض كهربائياً ومكبوسة كبساً شديداً ومستواها موازٍ للمجال المغناطيسي.